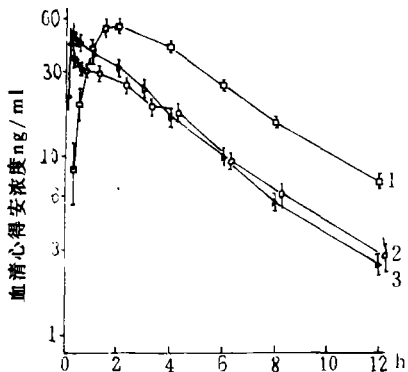




附图 心得安鼻腔、静注给药药-时曲线

1—口服给药80mg; 2—静脉给药10mg; 3—鼻腔给药10mg

美国FDA已批准了Nechech公司心得安鼻腔给药制剂的临床试验。Nechech公司称该药的一期临床是成功的^[13]。鼻腔给药是提高心得安疗效的有效途径,有

必要进一步研究开发。

参 考 文 献

- [1] 陈全林. 心血管药物十讲. 第一版. 重庆出版社, 1982:64
- [2] Wilson T W. *Clin Pharm Ther* 1982; 32(6):678
- [3] Shand D G et al. *Ibid.* 1970; 11:112
- [4] 陈全林. 心血管药物十讲. 第一版. 重庆出版社, 1982:93
- [5] *Scrip* 1985; 10(7):27
- [6] 武汉医学院第一附属医院编. 耳鼻喉科学. 第一版. 北京: 人民卫生出版社, 1978:68
- [7] Parr G D et al. *Pharm Int* 1983; 4(8):202
- [8] 黄炎胜. 中国医院药学杂志 1986; 6(1):24
- [9] Hussain A et al. *J Pharm Sci* 1980; 69(12):1411
- [10] Hussain A et al. *Ibid.* 1979; 68(9):1196
- [11] Huang C H et al. *Ibid.* 1985; 74(6):608
- [12] Hussain A et al. *Ibid.* 1980; 69(10):1240
- [13] *IMS Pharmaceutical Marketletter* 1985; 12(40):22

手性药物对映体的立体选择性药物相互作用

大连医学院药理教研室 韩国柱

提要 70年代以来, 药物相互作用的研究已进入立体异构体水平。手性药物对映体的立体选择性药物相互作用的研究不断深入, 已引起人们的日益重视。本文概述了这种药物相互作用的机理, 并对某些代表性的手性药物立体选择性相互作用予以介绍。

目前, 化学合成药物中有相当一部分为手性药物(chiral drug), 其分子结构中具有不对称中心, 又称手性中心(chiral center), 由于对偏振光产生的旋转方向不同, 产生了成对的互为镜像的光学异构体(optical isomers), 亦称对映体(enantiomers)。同一手性药物的不同对映体不仅具有明显不同的药理活性和药物动力学性质, 而且具有不同的药物相互作用特点, 亦即药物相互作用在对映体水平上具有立体选择性^[1]。近年来研究还表明, 手性药物的对映体不仅可和其它药物发生相互作用(对映体-药物相互作用), 而且同一手性药物的不同对映体之间在体内也可发生相互作用(对映体-对映体相互作用)。

尽管如此, 临床用药中绝大多数合成的手性药物是作为消旋体给药的, 从立体化学角度严格说来, 实际上给予的不是真正的一种物质, 而是该手性药物左旋体与右旋体各半的混合物。显然, 这种给药方式将

使得药物动力学过程以及药物相互作用变得十分复杂起来。

70年代以来, 手性药物对映体的立体选择性药物相互作用已引起人们的广泛重视。近年来, 随着药物动力学研究技术, 特别是对映异构体光学拆分法的迅速发展, 该领域的研究进展十分快速^[2,3], 这不仅有助于药物相互作用机理的阐明, 而且对临床合理用药具有指导意义。

手性药物对映体的立体选择性药物相互作用的机制

立体选择性药物相互作用产生的根本原因在于药物所作用的生命机体本身就是由具有高度不对称性质的生物大分子单位所组成, 这种不对称性赋予生物大分子如受体、酶、血浆蛋白以及组织蛋白以必要的信息去“识别”不同的光学对映体, 与之契合者才能发

生相互作用,从而产生药理活性;也正是这种不对称性导致不同对映体以不同的生理处置,从而使得药物动力学过程具有对映体特异性。因此,当手性药物与其它药物同用时,不同对映体可具有不同的相互作用^[1]。

据研究,药物的吸收和肾脏排泄,除少数通过主动转运过程的药物具有立体选择性外,一般并不显示明显的立体选择性。这是因为多数药物通过简单扩散过程被动转运,手性药物光学对映体的脂(水)溶性相同,故其被动吸收和排泄过程一般不会显示明显的立体选择性。已有文献证明,手性药物对映体的立体选择性药物相互作用很少发生在药物的吸收和排泄部位^[11]。

具体而言,手性药物对映体的立体选择性药物相互作用主要由以下三方面原因引起:

一、对映体的不同分布特征^[5]

对映体的不同分布特征主要表现在手性药物与血浆蛋白结合的立体选择性方面。现已查明,血浆白蛋白和 α_1 -酸性糖蛋白对不同对映体往往有明显不同的结合强度,从而导致同一手性药物不同对映体体内分布的差异。例如,去甲羟基安定的S型对映体与人血清白蛋白的亲合力较R型大35倍左右;华法令的S型对映体的结合力亦较R型强;心得安的S型对映体与 α_1 -酸性糖蛋白结合力超过其R型,但心得安与人血清白蛋白的结合却显示了与此相反的立体选择性。

当手性药物与其它药物合用时,一种对映体可被药物从蛋白结合部位置换出来,而另一种对映体则否。

二、对映体代谢的差异^[4]

业已证明,药物肝脏代谢具有最为明显的对映体选择性,因此,手性药物对映体的立体选择性药物相互作用主要发生在手性药物的代谢部位。众所周知,催化药物代谢的酶具有明显的不对称性,不同对映体对同一酶的活性中心具有不同的亲和力;另外,现有大量资料表明,任何代谢通路都可能受许多同功酶催化,代谢通路的竞争可以显示立体选择性。例如,心得安有氧化及与葡萄糖醛酸结合两种代谢途径,R型心得安主要通过氧化,而S型心得安主要通过葡萄糖醛酸结合^[6]。研究表明,药酶诱导剂和药酶抑制剂对同功酶有不同的诱导和抑制作用,它们与手性药物同用时,其左旋体及右旋体的代谢将受到不同的影响,一种对映体的代谢被兴奋,而另一种对映体的代谢则可能被抑制,如华法令的两种对映体与保泰松的相互作用就是其典型代表^[7]。

三、对映体药效学的差异^[8]

手性药物对映体药效学的差异早已为人们所了解。旋光异构体的两个对映体与受体呈现不同的契合程度,在受体部位达到的浓度亦有所不同,因而它们与受体的结合力不同,导致药理活性强弱程度的明显差异,甚至两种对映体的药理效应迥然不同。由此可知,对映体可在药效动力学水平上与其它药物发生立体选择性相互作用;这种相互作用甚至可发生在同一手性药物对映体之间,例如,某些消旋药物的一种对映体可成为另一对映体的拮抗剂而存在^[8]。

某些手性药物对映体的立体选择性药物相互作用

一、分布过程中的相互作用

1. 布洛芬对映体^[9]

芳基丙酸类新型非甾体消炎镇痛药布洛芬易和血浆蛋白结合,该药两种对映体可彼此竞争蛋白结合部位,从而发生对映体-对映体相互作用。当以消旋体给药时,无论S型还是R型布洛芬,其清除率均比单独给予时为大,其原因在于两种对映体在蛋白结合部位彼此竞争,致各个对映体游离药物浓度升高,消除加速所致。

2. 华法令对映体-苯磺唑酮相互作用^[10,11]

血小板抑制药苯磺唑酮(sulfinpyrazone,SPZ)与消旋华法令合用可明显提高后者的抗凝活性和血浆浓度,但其抗凝活性的增加幅度远超过血浆浓度的增加。据研究,S型华法令的抗凝活性较R型强5倍,当SPZ分别与S型或R型华法令合用时,S型华法令清除率降低,血浆浓度升高,而R型华法令清除率升高,血浆浓度降低,故SPZ与华法令消旋体合用时,S型华法令血浆浓度的升高可被R型华法令血浆浓度的减少部分抵消,致使消旋体血浆浓度的增加不及抗凝活性的增加明显。

起初认为上述现象是由于SPZ抑制了S型但兴奋了R型华法令的代谢所致^[10],但近来的研究认为,活性较强的S型华法令的代谢清除可被SPZ抑制,但R型华法令清除率的增加不是由于SPZ对酶的诱导作用,而是SPZ选择性地从血浆蛋白结合部位置换出R型华法令,致使该对映体游离分数增加,代谢加速的结果^[11]。

二、代谢过程中的相互作用

1. 苯丙胺对映体^[12]

R(-)苯丙胺与微粒体孵育形成羟胺代谢物的速率高于S(+)苯丙胺;然而,消旋体与微粒体孵育时情况恰相反,S(+)苯丙胺代谢速率高于R(-)苯丙

胺。尽管S(+)有较慢的代谢速率,但其对氧化酶有较弱的亲和力,当两者作为消旋体一起孵育时,S(+)苯丙胺可在酶结合位点与R(-)苯丙胺竞争,从而抑制后者与酶的结合。故当两者作为消旋体给药时,S(+)苯丙胺优先被氧化代谢。

2. 对氯苯丙胺对映体^[13]

对氯苯丙胺的两种对映体单独与兔肝微粒体孵育时,代谢速率均较作为消旋体孵育为快,尤以R型最为突出。这是由于两种对映体共存时,彼此相互抑制对方代谢的结果。但两种对映体相互抑制的强度不同,S型对R型的抑制作用超过R型对S型的抑制,以致本来代谢较快的R型在与S型共存时,前者的代谢速度反而远远不及后者。

3. 美沙芬对映体^[4]

美沙芬左旋体——左甲吗南(levomethophan)的体内代谢能为该药的右旋体——右甲吗南(detromethophan)所抑制,故当左旋体与无活性的右旋体并用时,前者的镇咳作用强度及持续时间明显增强和延长。

4. 华法令对映体-保泰松相互作用^[1,7]

保泰松在协同华法令抗凝作用时对后者的清除率和半衰期却无影响,这一似乎矛盾的现象只有到了华法令对映体的立体选择性相互作用被阐明之后才得到了令人信服的解释。研究证明,保泰松除了能从蛋白结合部位置换出华法令而增强作用外,还能影响其代谢,但其S型的代谢为保泰松抑制,R型的代谢则被兴奋。于是,被保泰松置换出来的R型华法令很快代谢消除,清除率增加,半衰期缩短;然而,被置换出来的S型华法令则不易为肝脏代谢消除,结果清除率降低,半衰期延长^[1]。正是由于保泰松对华法令两种对映体代谢消除的截然不同的影响,使消旋体抗凝作用增强而清除率及半衰期保持不变^[1]。

5. misonidazole对映体-苯妥因、苯巴比妥相互作用^[14]

硝基咪唑类放射增敏剂misonidazole在临床上作为消旋体给药。Williams发现,预先给予药酶诱导剂苯妥因或苯巴比妥可使misonidazole的右旋体及左旋体消除均加速,但右旋体清除率的增加超过左旋体。研究认为,这可能与上述诱导剂对同功酶的不同诱导作用有关。

6. 去甲羟安定对映体-戊巴比妥相互作用^[15]

该药的两种对映体几乎完全通过与葡萄糖醛酸结合而消除,这种结合形成两种互为非对映异构(diastereomeric)的葡萄糖醛酸结合物,且右旋体形成的

结合物在量上超过左旋体。同时给予戊巴比妥后。去甲羟安定的血浆清除率及代谢清除率均显著增加,但该药右旋体对左旋体的葡萄糖醛酸结合物的比率比诱导前降低,这说明诱导后该药的立体选择性代谢发生改变,其右旋体结合物形成减少,左旋体结合物形成增加,这意味着戊巴比妥通过诱导作用改变了代谢该药的不同类型葡萄糖醛酸转移酶的相对含量。

三、药效学的相互作用

1. 美散痛对映体^[16]

美散痛左旋体的镇痛缩瞳及呼吸抑制作用均远大于右旋体。如果按右旋体无效计算,则左旋体的作用强度最多为消旋体的2倍,但有关作者研究^[16,17],根据血药浓度计算得到的作用强度比为3.0~3.3(呼吸抑制作用)及2.7(缩瞳作用)。这很可能是无活性的右旋体在受体部位与左旋体发生竞争性拮抗的缘故。

2. 心得安对映体^[18]

该药的两种对映体具有不同的血流动力学性质,从而产生对映体-对映体相互作用。S型心得安可使心输出量和肝血流量减少,R型心得安则无此活性^[18]。心得安为典型的高清除药物,主要在肝内代谢,其清除率与清除器官血流量成正比^[19]。当以消旋体给药时,S型心得安这种特异的血流动力学作用既能影响自身的消除,也能减少R型心得安的消除。当R型及S型分别单独给药时,R型清除率高于S型;但在体外大鼠肝脏灌流实验中发现,当灌流液保持恒定时,R型心得安和消旋体心得安的消除十分相似,这进一步支持S型心得安减少R型心得安的清除是由于前者的特异性血流动力学效应所致^[20]。

3. 华法令对映体-双硫醒相互作用^[21]

双硫醒(戒酒硫)亦能增强华法令的抗凝作用。研究发现,双硫醒明显增强S型华法令的抗凝作用,但不增强R型华法令的抗凝作用,且对华法令两种对映体的血浆浓度均无影响,因此认为,双硫醒协同华法令的抗凝作用不是药物动力学相互作用的结果,而是由于前者与S型华法令产生的立体选择性药效动力学相互作用所致。据推测,双硫醒能与体内某些金属离子螯合,影响了凝血酶原合成,故而协同了S型华法令的抗凝血酶原作用。

结 语

近年来,有关药物相互作用的基础研究及临床报告浩如烟海,其中一个引人注目的进展就是手性药物对映体的立体选择性药物相互作用。它的发展标志着药物相互作用的研究已进入立体异构体水平。国外从

70年代起就已有这方面大量报道,国内至今尚缺少这方面研究,应当引起重视。可以相信,随着药物动力学及临床药理学的发展,这一领域的研究必将迅速开展起来。

参 考 文 献

- [1] Walle T et al. *TIPS* 1986;7(4):155
- [2] 苏镜娱等. 药学报 1985; 20(9):710
- [3] Testa B. *Xenobiotica* 1986; 16(3):265
- [4] Testa B. *TIPS* 1986; 7(2):60
- [5] Simonyi M et al. *TIPS* 1986;7(3):112
- [6] Silber B et al. *J Pharmacol Exp Ther* 1980; 215:643
- [7] Stockly IH. *Drug Interactions* Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1981:5
- [8] 张昌绍等. 药理学.第一卷.北京:人民卫生出版社, 1965: 110—122
- [9] Lee ETD et al. *Brit J Clin Pharmacol* 1985; 19:669
- [10] O'Reilly RA. *Circulation* 1982; 65(1):202
- [11] Toon S et al. *Clin Pharmacol Ther* 1986; 39 (1):15
- [12] Cho AK et al. *Life Sciences* 1978;22:363
- [13] Ames MM et al. *Biochem Pharmacol* 1982;31 (1):5
- [14] Williams KM. *Clin Pharmacol Ther* 1984;36 (6):817
- [15] Seideman P et al. *Acta Pharmacol Toxicol* 1981; 49(3):200
- [16] Olsen GD et al. *Clin Pharmacol Ther* 1977; 21(2):147
- [17] Trop RH et al. *Nature* 1947; 159:679
- [18] Nies AS et al. *J Pharmacol Exp Ther* 1973; 184:716
- [19] Williams RL et al. *Ann Rev Pharmacol Toxicol* 1980; 20:389
- [20] Branch RA et al. *Drug Metabolism & Disposition* 1973; 1:687
- [21] O'Reilly RA et al. *Clin Pharmacol Ther* 1981; 29(3): 332

人 参 性 平 说 的 来 由

孙 启 明

《中国药典》1985年版人参条称:“(人参)甘、微苦,平。”较1977年版有了重大的变动。1977年版原称:“(人参)甘、微苦、温。”

从人参药性“甘、微苦,温”到“甘,微苦,平”,是对人参药性认识的又一大转变。

考人参的药性所属,从来众说纷纭。如:《本经》:“味甘,微寒。”《别录》:“微温。”张元素:“性温,味苦。”李杲:“甘、温。”李言闻:“生凉,熟温。”陈修园:“甘寒。”《中药大辞典》:“甘,微苦,温。”《中药学》:“甘,微苦,微温。”

以上各家对人参药性之属寒、属温,虽说法不一,但尚未有一家以人参性平立说者。

人参药性性平说,始自清末张秉成《本草便读》(1887年)一书,该书首称:“人参,性禀甘平。”并据五行立论,述其性平的理由。张氏说:“此物得土之旺气而生,故能大补中州元气,以真元之气起于阴中上及于肺。人参能从阴中补阳,使脾肺气皆旺,则脏腑

之气血均受其荫庇,自然阳生阴长,为补药中纯厚之品。同干姜、附子则补而兼温;同石膏、知母则补而兼清;古人发表攻里诸方每每加用,故有深意。……由是观之,可见人参之性亦如土之性,土无定位,德备四隅之象矣。”

据张氏“人参之性亦如土之性,土无定位”推论,则人参亦无定性。人参无定性,则为:不寒,不热,不温,不凉。而不寒、不热、不温、不凉,是谓平性。张氏认为人参为平性者,或即此理。

此外,张氏认为人参之寒、温,与配药石膏、知母;干姜、附子有关。

《中国药典》1985年版将性平作为人参药性的国家规范,是在众多当代中医中药学术权威集思广益下所作的结论。新药典人参条中还规定,无论是生晒参与蒸制参;白参与红参;山参与园参,都只具一性,统属平性。现在公诸于世,供医人遵用,谅能得到广大中医中药同仁的支持与认真执行。